

OBJECTIFS

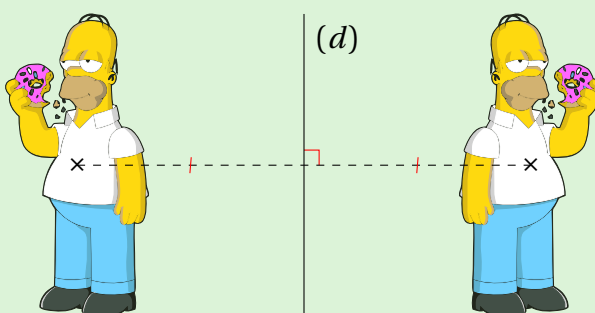
- Comprendre l'effet d'une symétrie (axiale et centrale).
- Mobiliser les connaissances des figures, des configurations et des transformations au programme pour déterminer des grandeurs géométriques.
- Mener des raisonnements et s'initier à la démonstration en utilisant les propriétés des figures, des configurations et des transformations.

I Symétrie axiale

1. Définitions

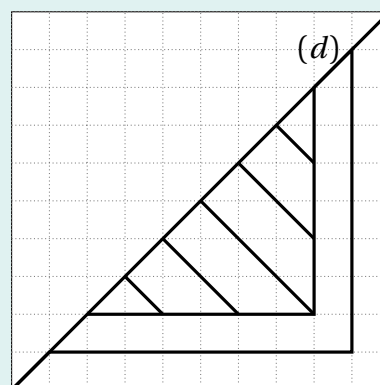
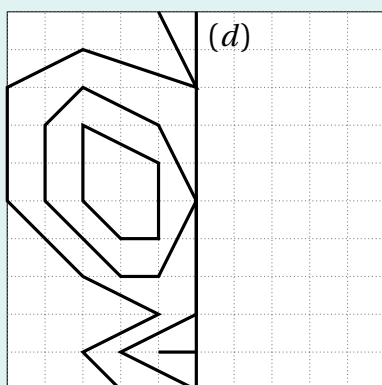
1 À RETENIR

EXEMPLE



EXERCICE 1

Compléter les figures de sorte que la droite (d) soit leur axe de symétrie.



• Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/cinquieme/symetries/#correction-1>.



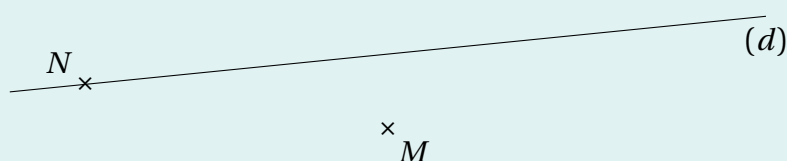
2. Méthode de construction

2

À RETENIR



EXERCICE 2



1. Construire M' et N' , les symétriques respectifs de M et de N par rapport à (d) .

2. a. Placer I le point d'intersection de (MM') et (d) .

b. Que peut-on dire de MI et IM' ? Justifier.

.....

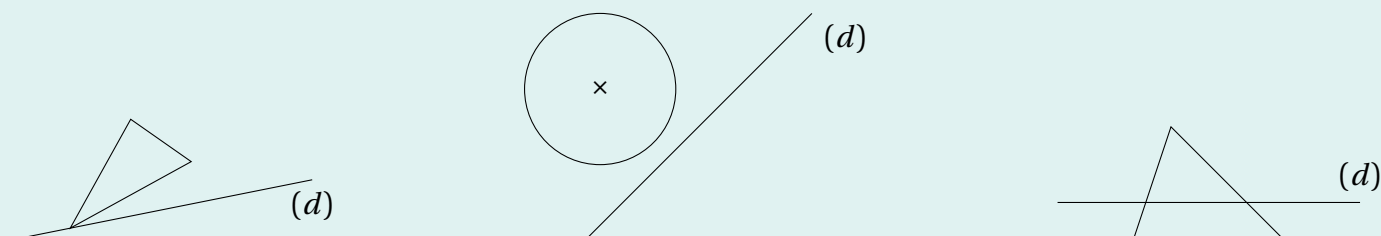
Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/cinquieme/symetries/#correction-2>.

3

À RETENIR

EXERCICE 3

Pour chacune des figures ci-dessous, construire son symétrique par rapport à la droite (d) .



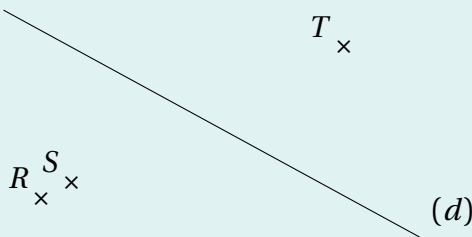
Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/cinquieme/symetries/#correction-3>.

3. Propriétés

4

À RETENIR

EXERCICE 4



- 1. a. Les points R , S et T sont-ils alignés?
.....
b. Tracer les symétriques des points R , S et T par rapport à la droite (d) . Les nommer R' , S' et T' .
c. Sans le vérifier, dire si les points R' , S' et T' sont alignés. Justifier.
.....
- 2. a. Mesurer le segment $[ST]$. Quelle longueur fait-il?
b. Sans le vérifier, donner la mesure du segment $[S'T']$. Justifier.
.....

Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/cinquieme/symetries/#correction-4>.



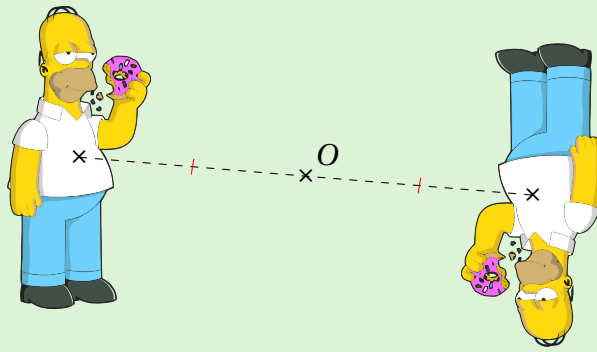
II Symétrie centrale

1. Définitions

5

À RETENIR

EXEMPLE



2. Méthode de construction

6

À RETENIR

EXERCICE 5

Construire A' et A'' , les symétriques respectifs du point A par rapport aux points O_1 et O_2 .

O_1 A O_2

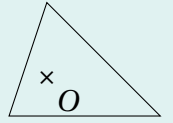
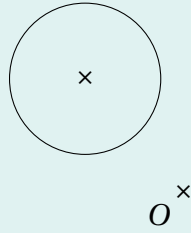
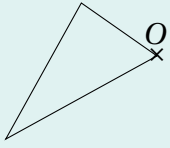
☛ Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/cinquieme/symetries/#correction-5>.

7

À RETENIR

EXERCICE 6

Pour chacune des figures ci-dessous, construire son symétrique par rapport au point O .



Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/cinquieme/symetries/#correction-6>.

3. Propriétés

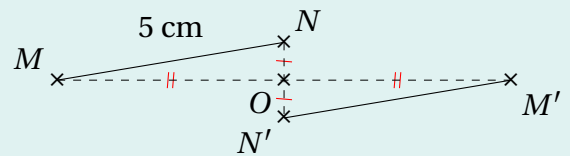
8

À RETENIR

EXERCICE 7

Montrer que $M'N' = 5$ cm. Quelle est la nature de $MNM'N'$?

.....



Voir la correction : <https://mes-cours-de-maths.fr/cours/cinquieme/symetries/#correction-7>.